
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ

Введення в PostgreSQL

PostgreSQL є однією з найпопулярніших систем управління базами даних. Сам проект postgresql еволюціонував з іншого проекту, який називався Ingres. Формально розвиток postgresql почався ще 1986 року. Тоді він називався POSTGRES. А в 1996 році проект був перейменований на PostgreSQL, що відображало більший акцент на SQL. І саме 8 липня 1996 року відбувся перший реліз товару.

З того часу вийшло безліч версій postgresql. Поточною версією є версія 14. Однак, регулярно також виходять підверсії.

PostgreSQL підтримується основними операційними систмами - Windows, Linux, MacOS.

Офіційний сайт проекту: <https://www.postgresql.org/> .

PostgreSQL розвивається як Opensource. Вихідний код проекту можна знайти в репозиторії на гітхабі за адресою

<https://github.com/postgres/postgres> .

Установка

На сторінці <https://www.postgresql.org/download/> можна знайти посилання на завантаження різних дистрибутивів для різних операційних систем. Зокрема, для завантаження дистрибутива для Windows, а також для MacOS треба перейти на сторінку <https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads> та вказати всі необхідні опції для завантаження: версію postgres та операційну систему. У моєму випадку ОС - Windows 10 64x, тому я вибираю відповідний пункт- **Windows x86-64**

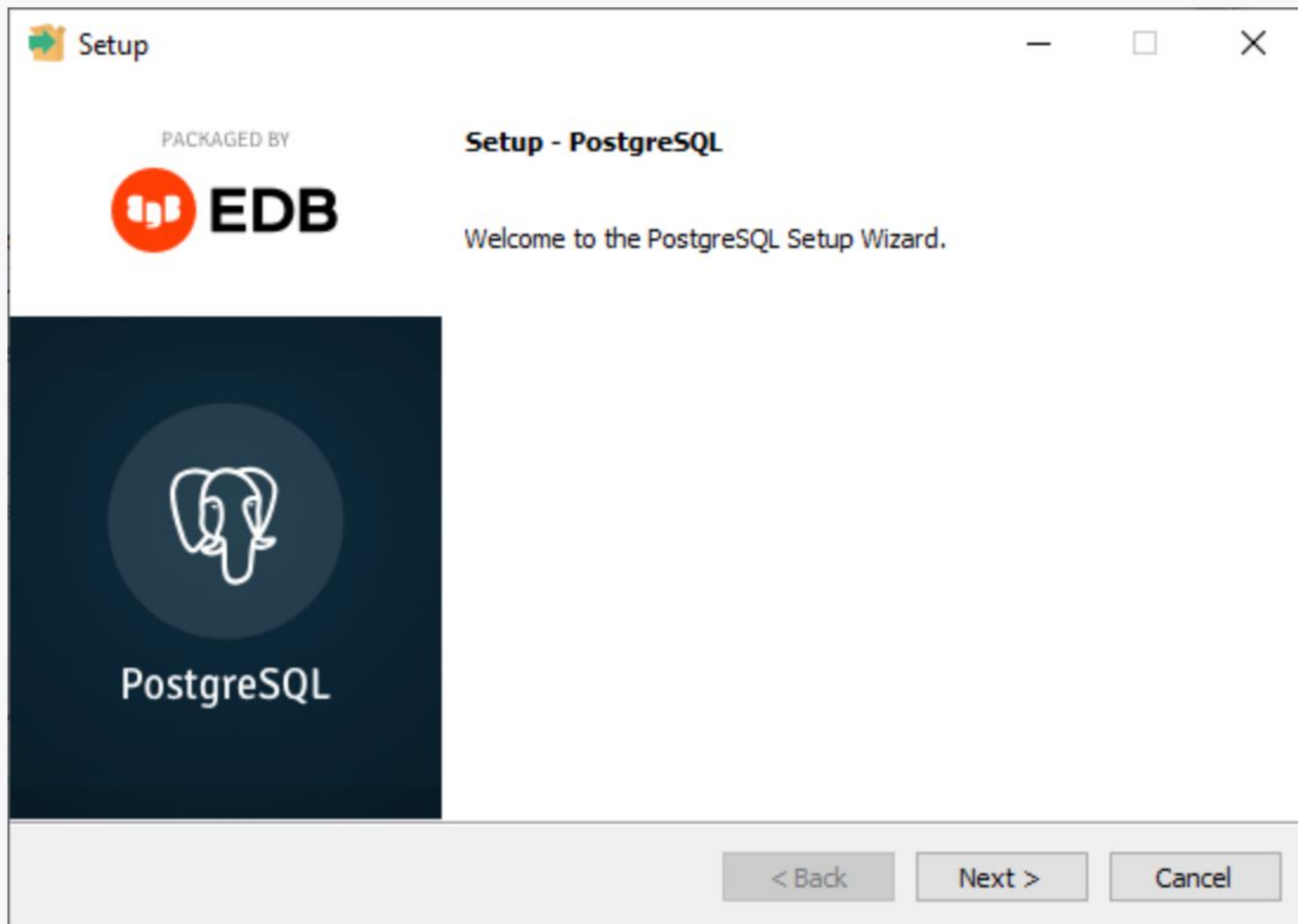
Download PostgreSQL

Free PostgreSQL packages and installers from EDB

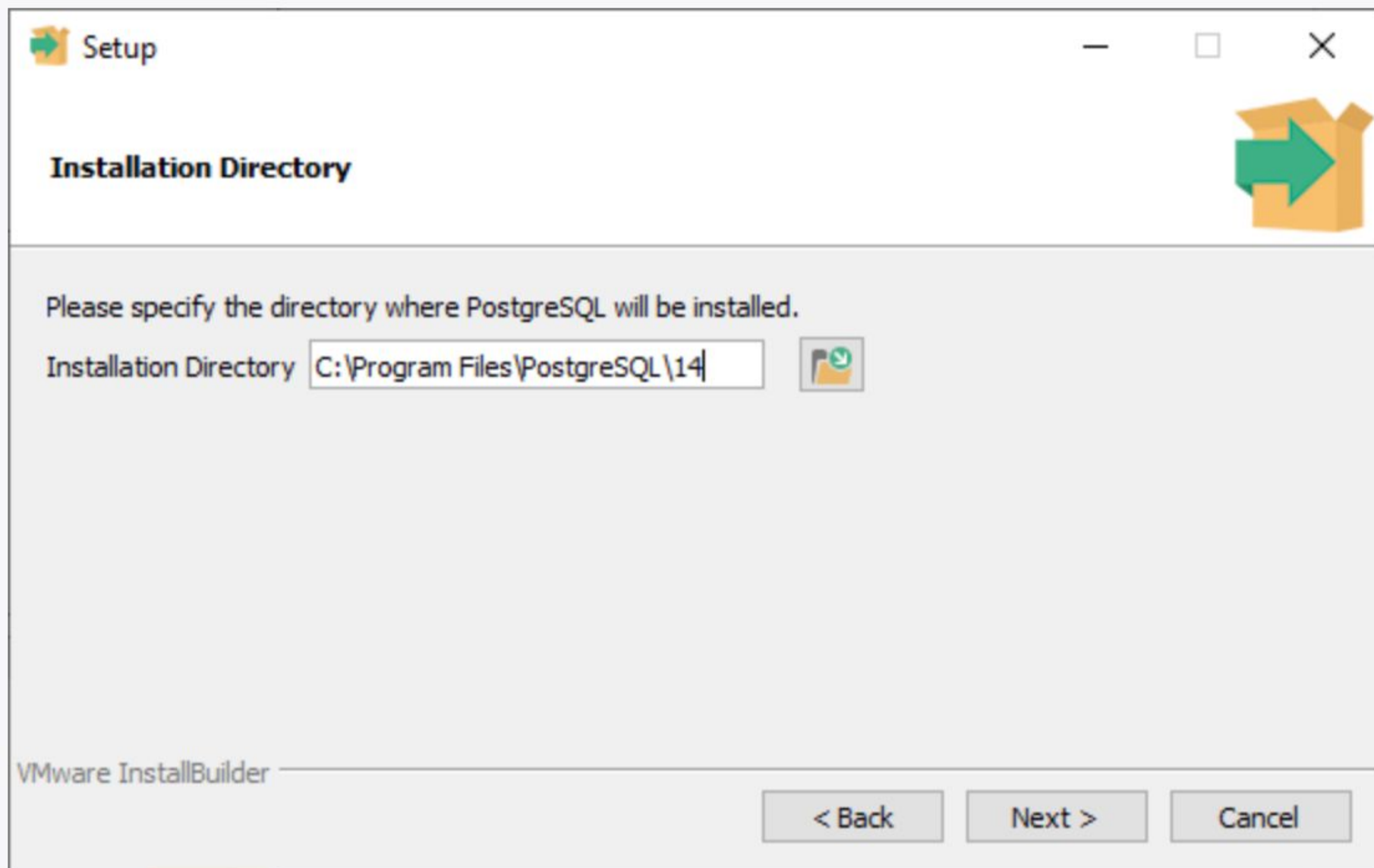
Versions	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
14.1	N/A	N/A	Download	Download	N/A
13.5	N/A	N/A	Download	Download	N/A
12.9	N/A	N/A	Download	Download	N/A

Тут же можна знайти дистрибутиви для інших систем.

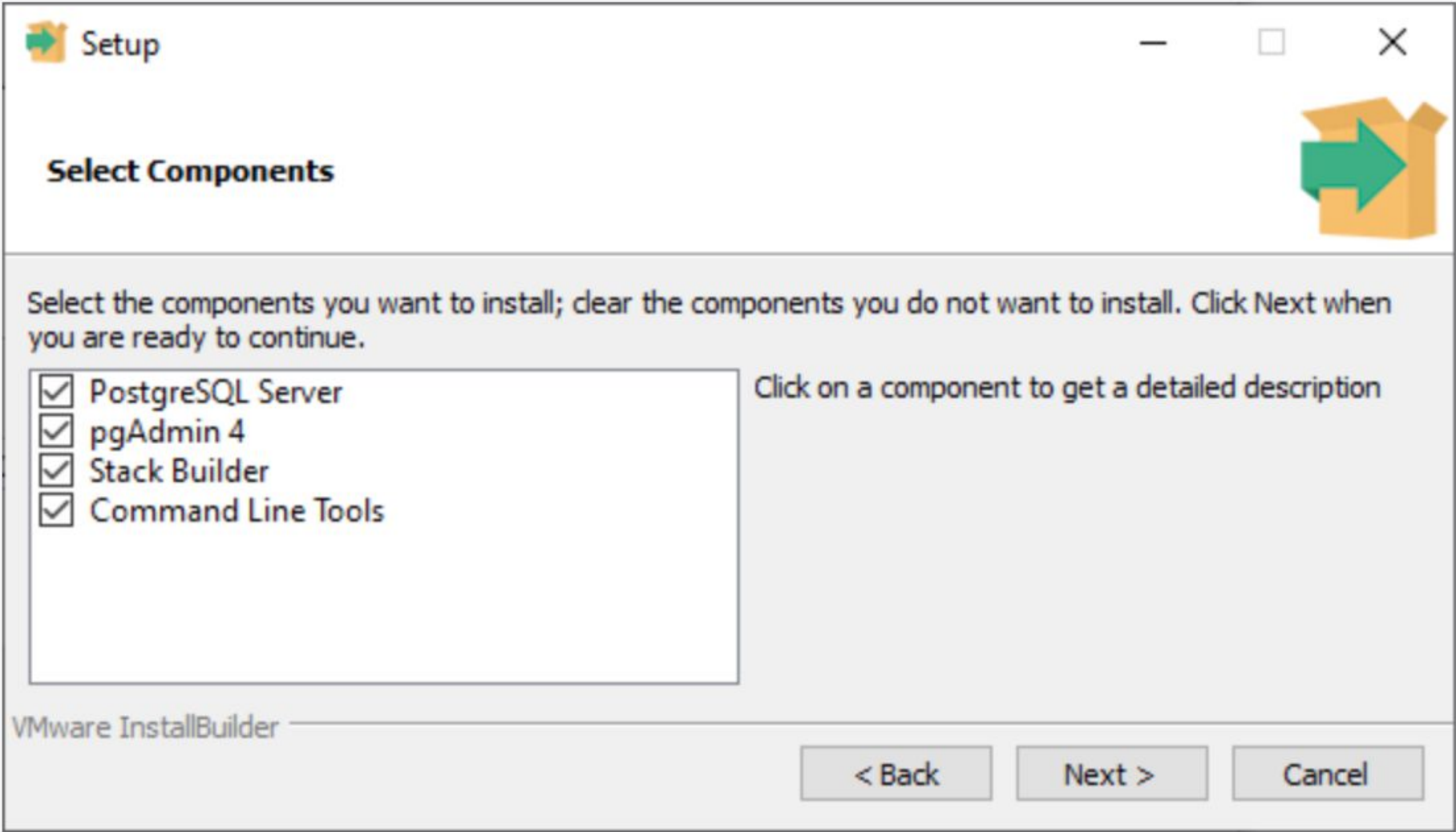
Запустимо програму встановлення:



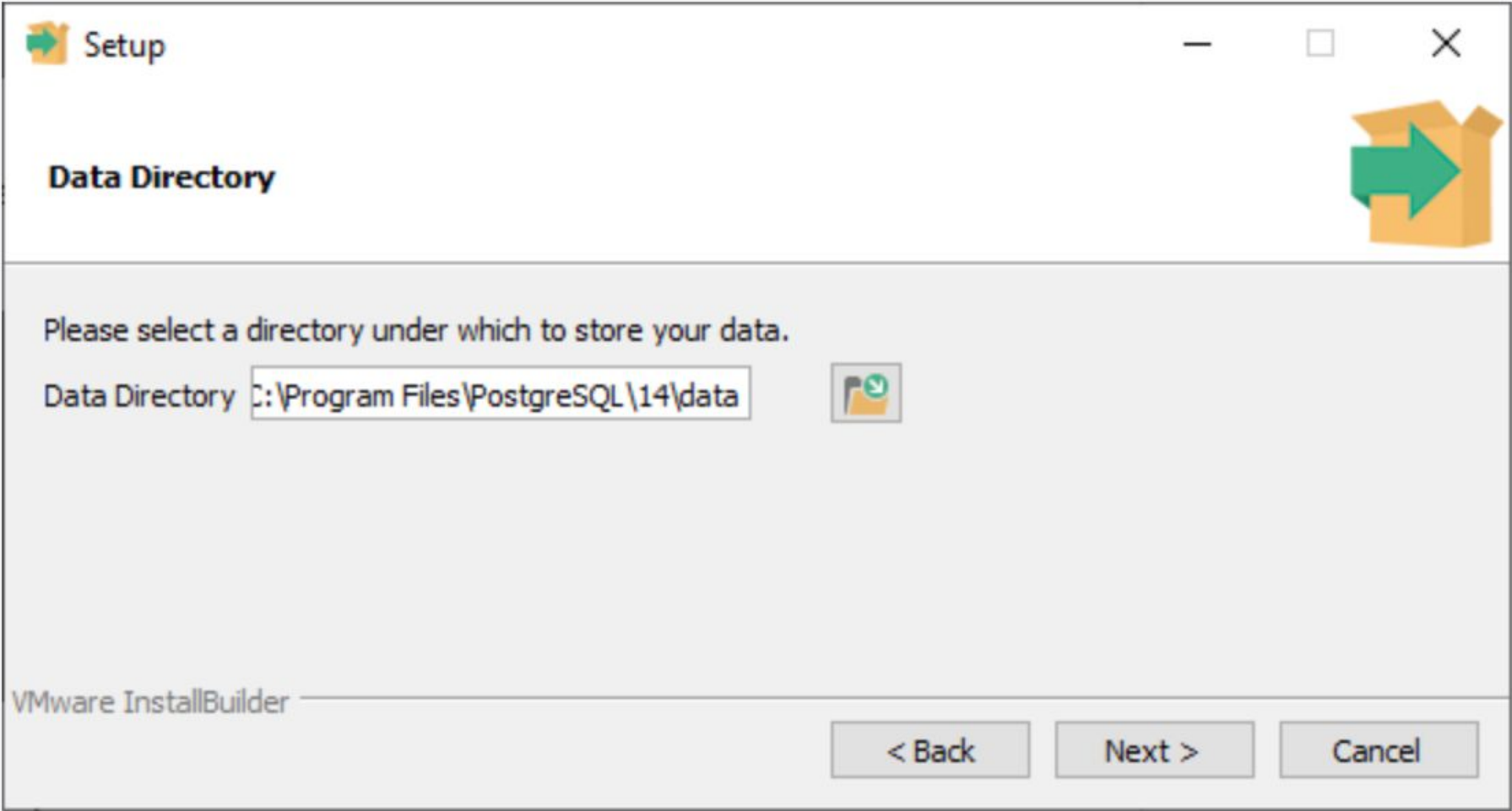
На наступному екрані потрібно буде вказати папку для встановлення. Залишимо папку за замовчуванням і перейдемо до наступного кроку:



Далі буде запропоновано вибрати компоненти для встановлення:



Залишимо всі компоненти за замовчуванням і перейдемо до наступного кроку. Далі буде запропоновано вибрати папку, де зберігатимуться бази даних:



Залишимо шлях за замовчуванням і перейдемо до наступного кроку. Потім необхідно буде встановити пароль для суперкористувача **postgres** :

Setup

Password

Please provide a password for the database superuser (postgres).

Password

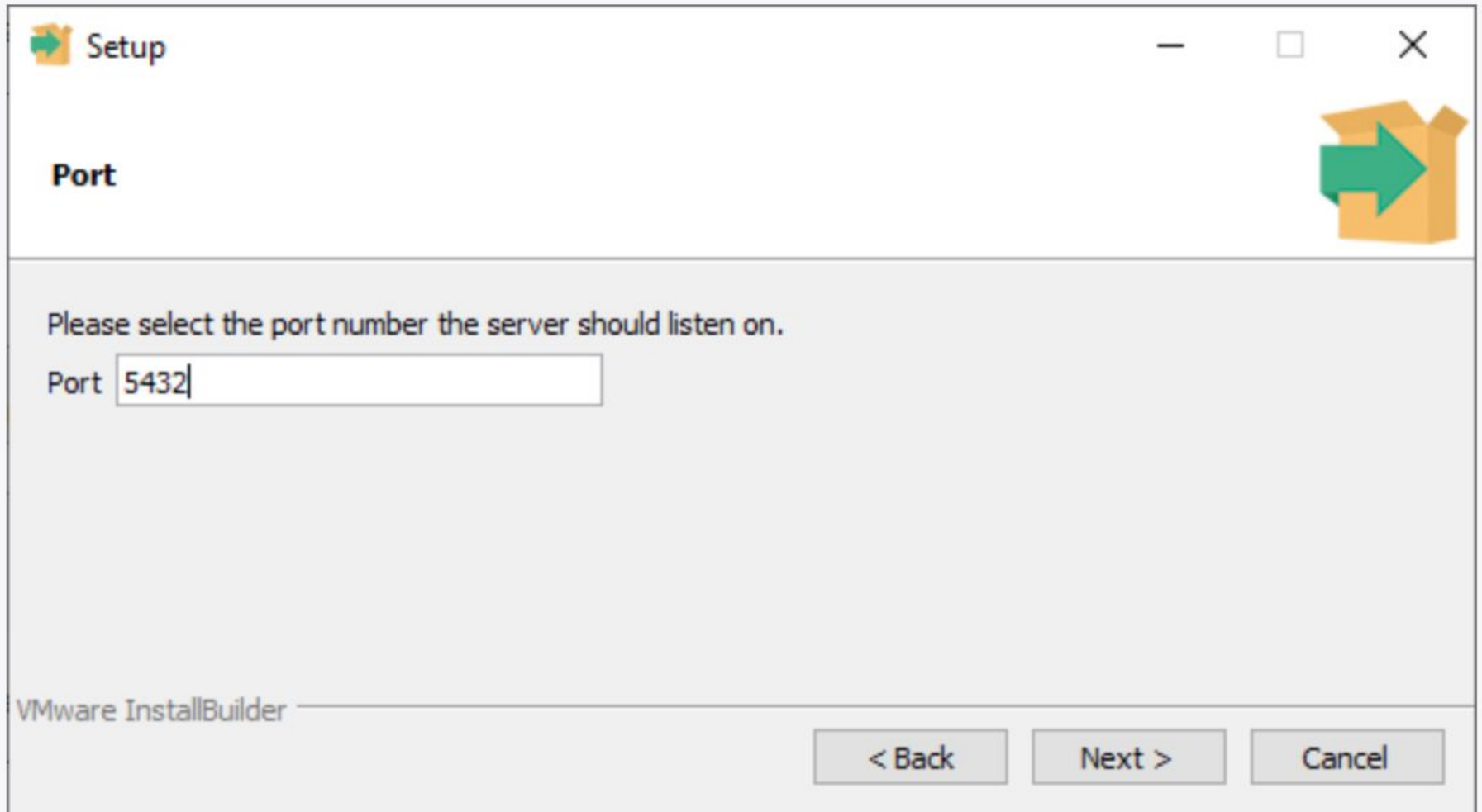
Retype password

< Back

Next >

Cancel

При установці запам'ятаємо пароль, тому що він знадобиться для підключення до сервера. Потім потрібно буде встановити порт, яким буде запускатися сервер. Можна залишити порт за замовчуванням:



The screenshot shows a window titled "Setup" with a green arrow icon. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. Below the title bar, there is a large green arrow icon pointing right. The main content area has the heading "Port" and the instruction "Please select the port number the server should listen on." Below this, there is a text input field labeled "Port" containing the value "5432". At the bottom left, the text "VMware InstallBuilder" is visible. At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

Setup

Port

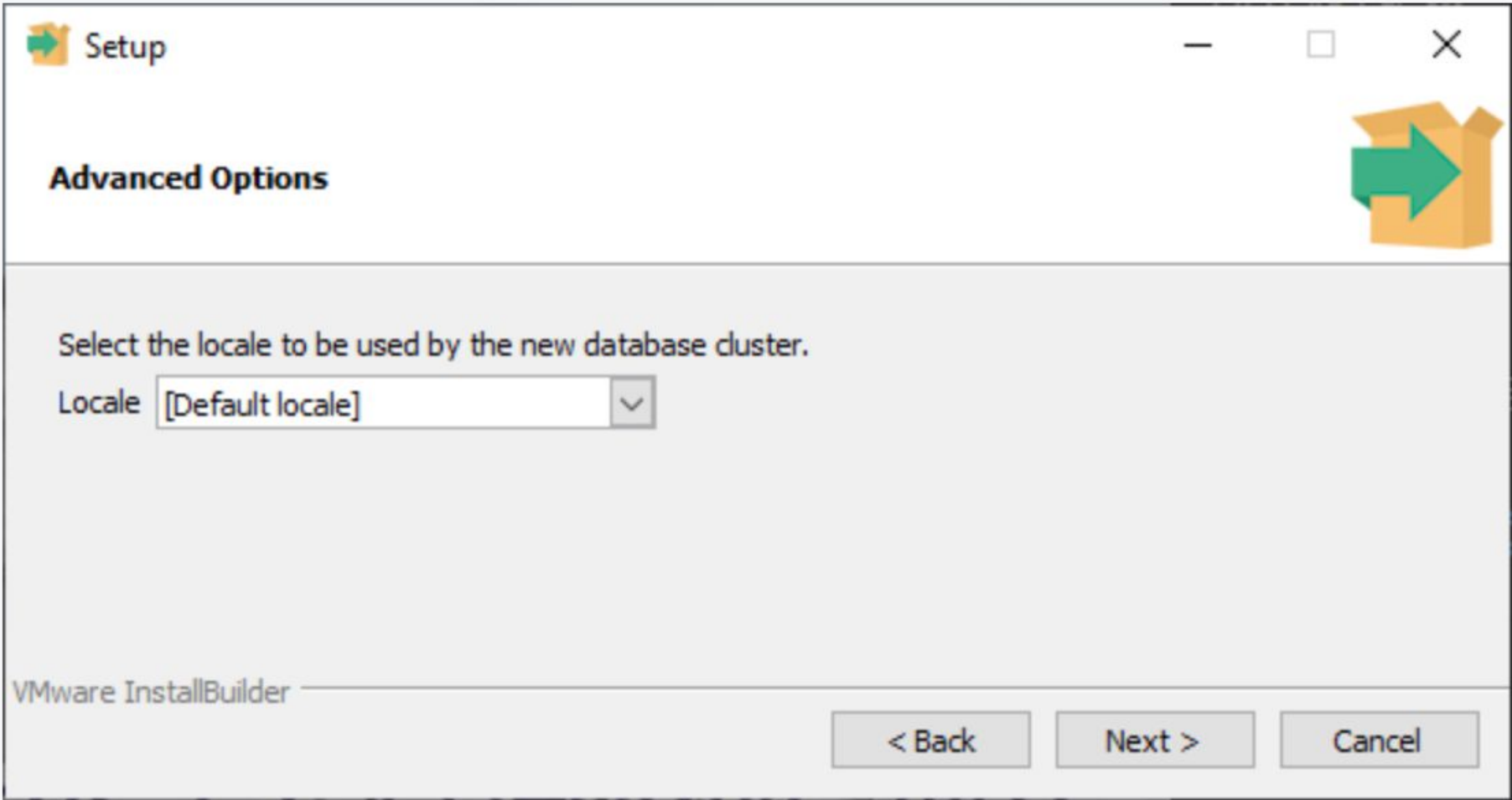
Please select the port number the server should listen on.

Port 5432

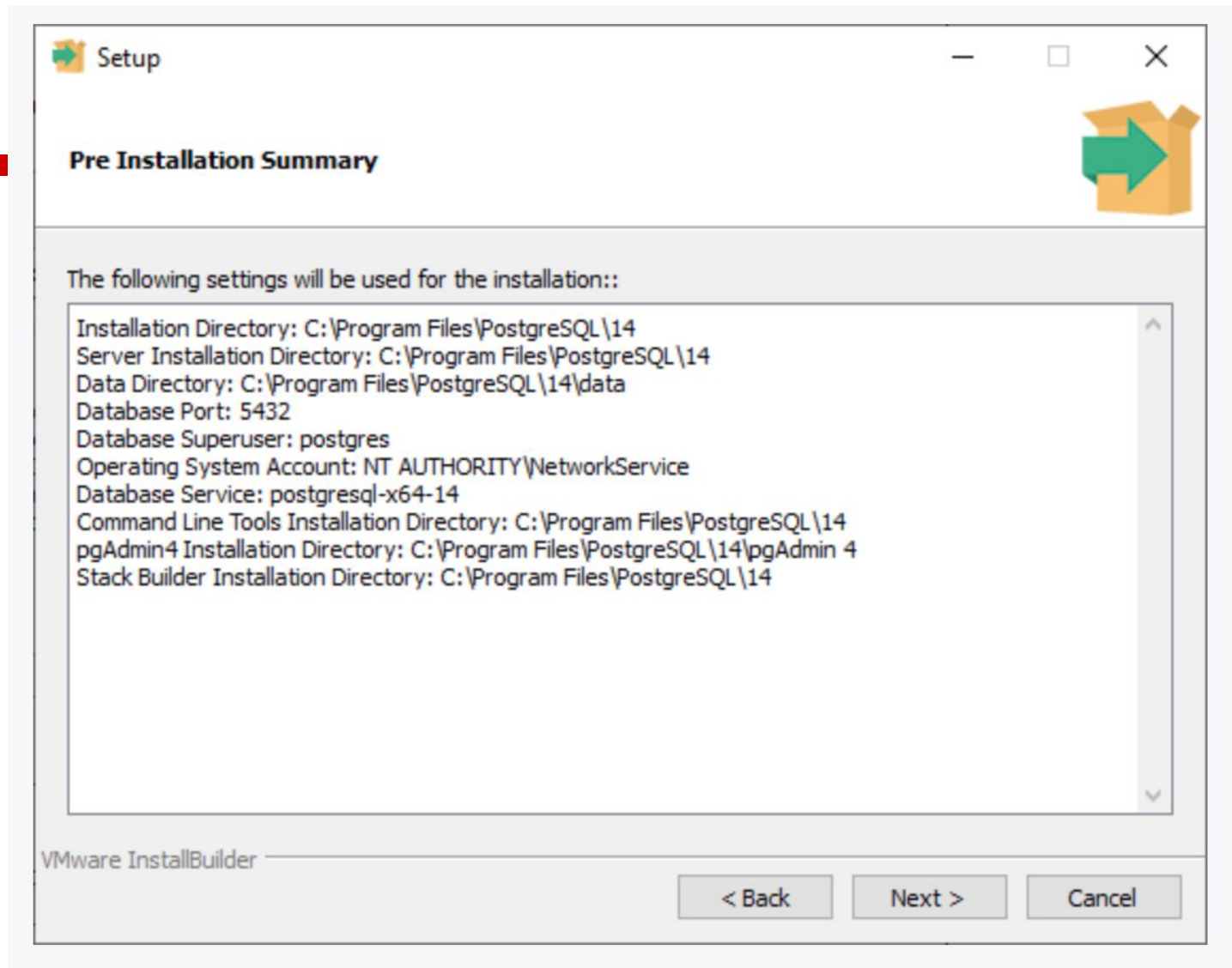
VMware InstallBuilder

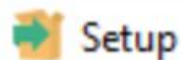
< Back Next > Cancel

Далі можна буде встановити сервер сервера. Залишимо установку за замовчуванням:



Після цього ми побачимо зведення з усіх налаштувань:





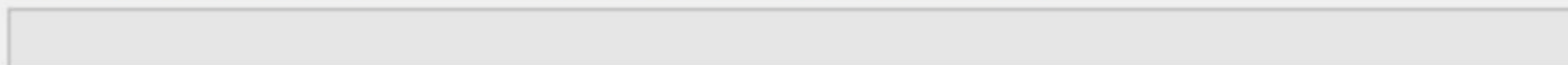
Installing



Please wait while Setup installs PostgreSQL on your computer.

Installing

Creating directory C:[...]ram Files\PostgreSQL\14\share\timezone\Mexico



VMware InstallBuilder

< Back

Next >

Cancel

PACKAGED BY

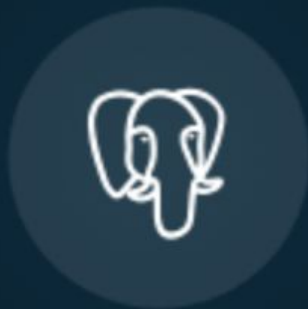


Completing the PostgreSQL Setup Wizard

Setup has finished installing PostgreSQL on your computer.

Launch Stack Builder at exit?

- ☐ Stack Builder may be used to download and install additional tools, drivers and applications to complement your PostgreSQL installation.



PostgreSQL

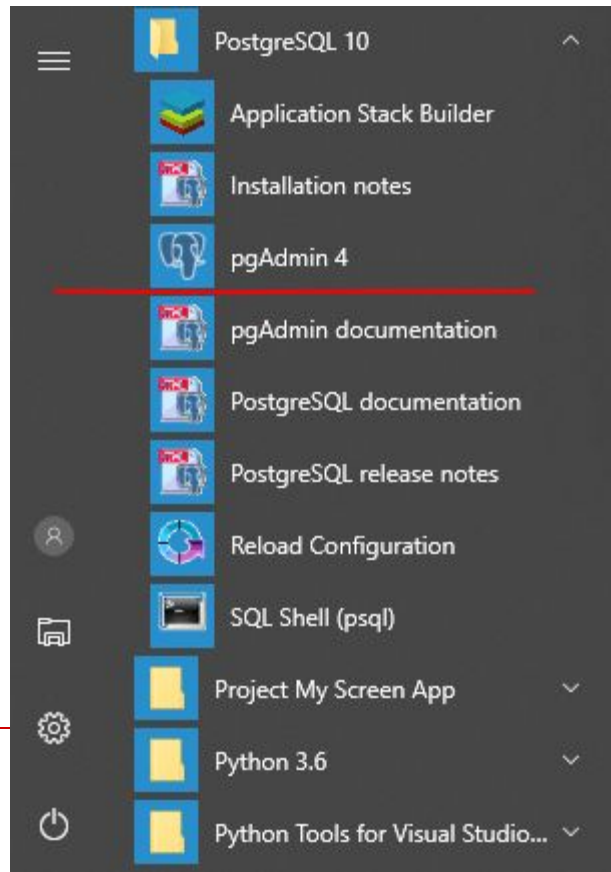
< Back

Finish

Cancel

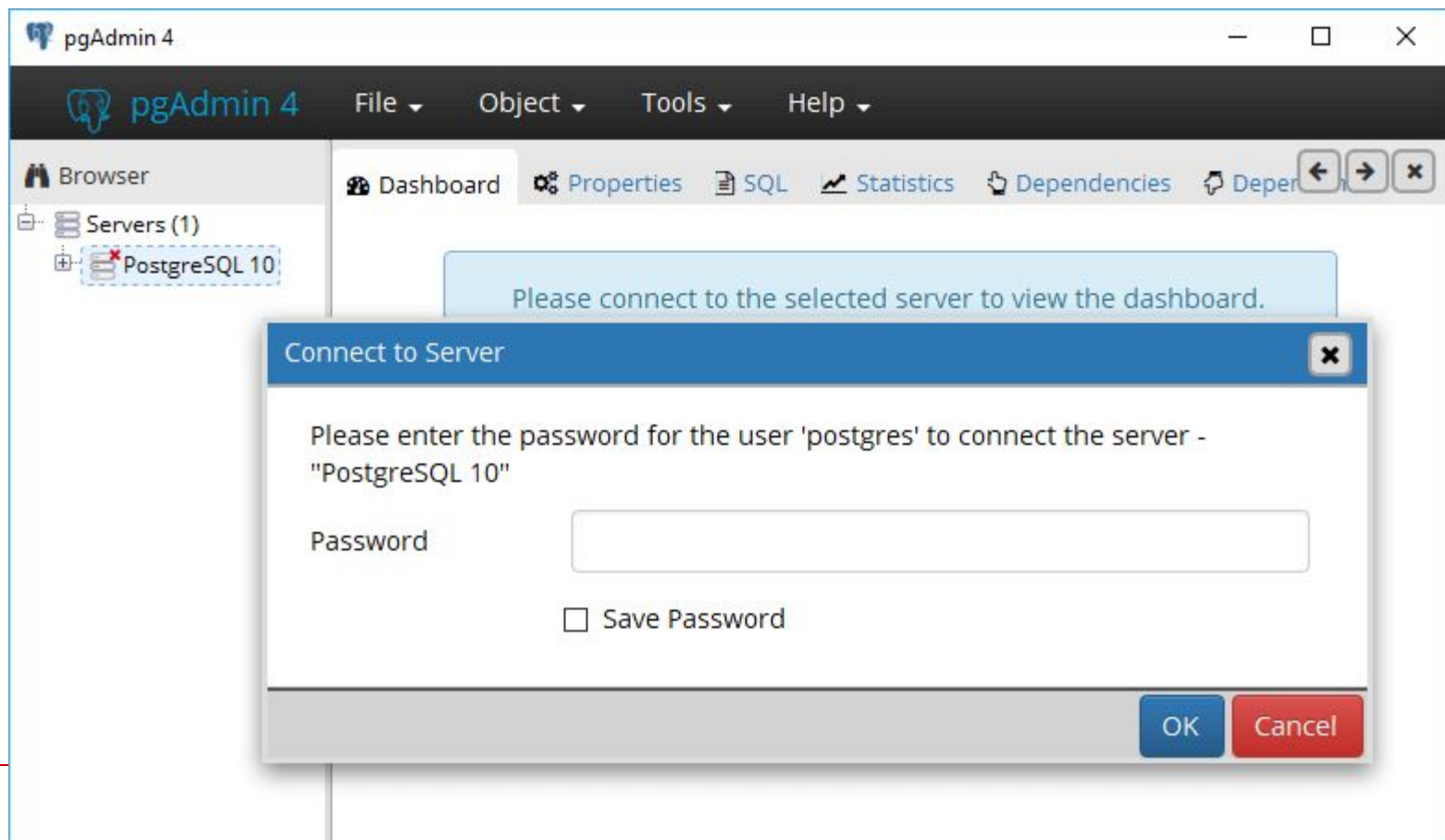
Графічний клієнт **pgAdmin**

Для спрощення адміністрування на сервері postgresql в базовий комплект установки входить такий інструмент як pgAdmin. Він являє собою графічний клієнт для роботи з сервером, через який ми в зручному вигляді можемо створювати, видаляти, змінювати бази даних і управляти ними. Так, на Windows після установки ми можемо знайти значок pgAdmin в меню Пуск і запустити його:



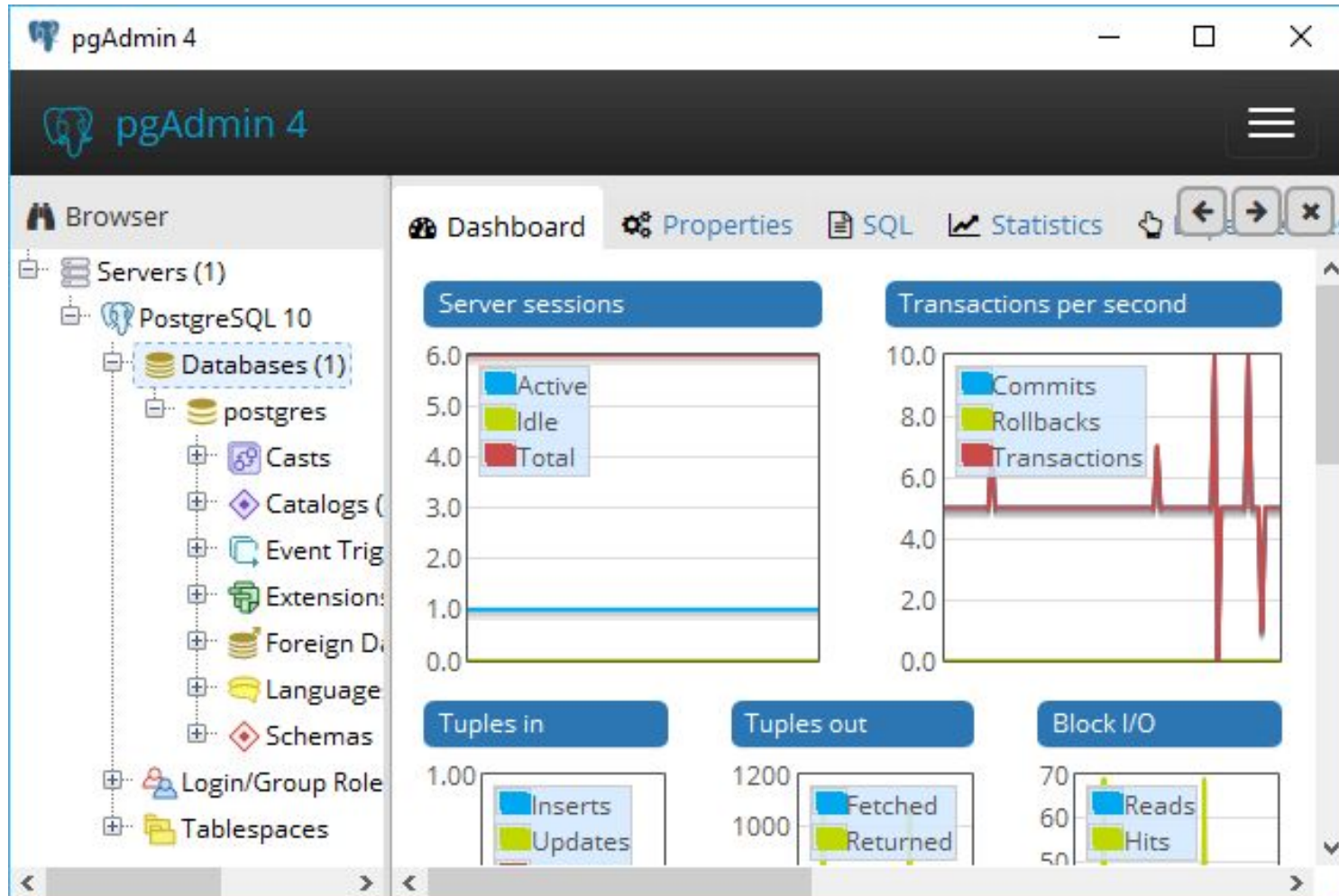


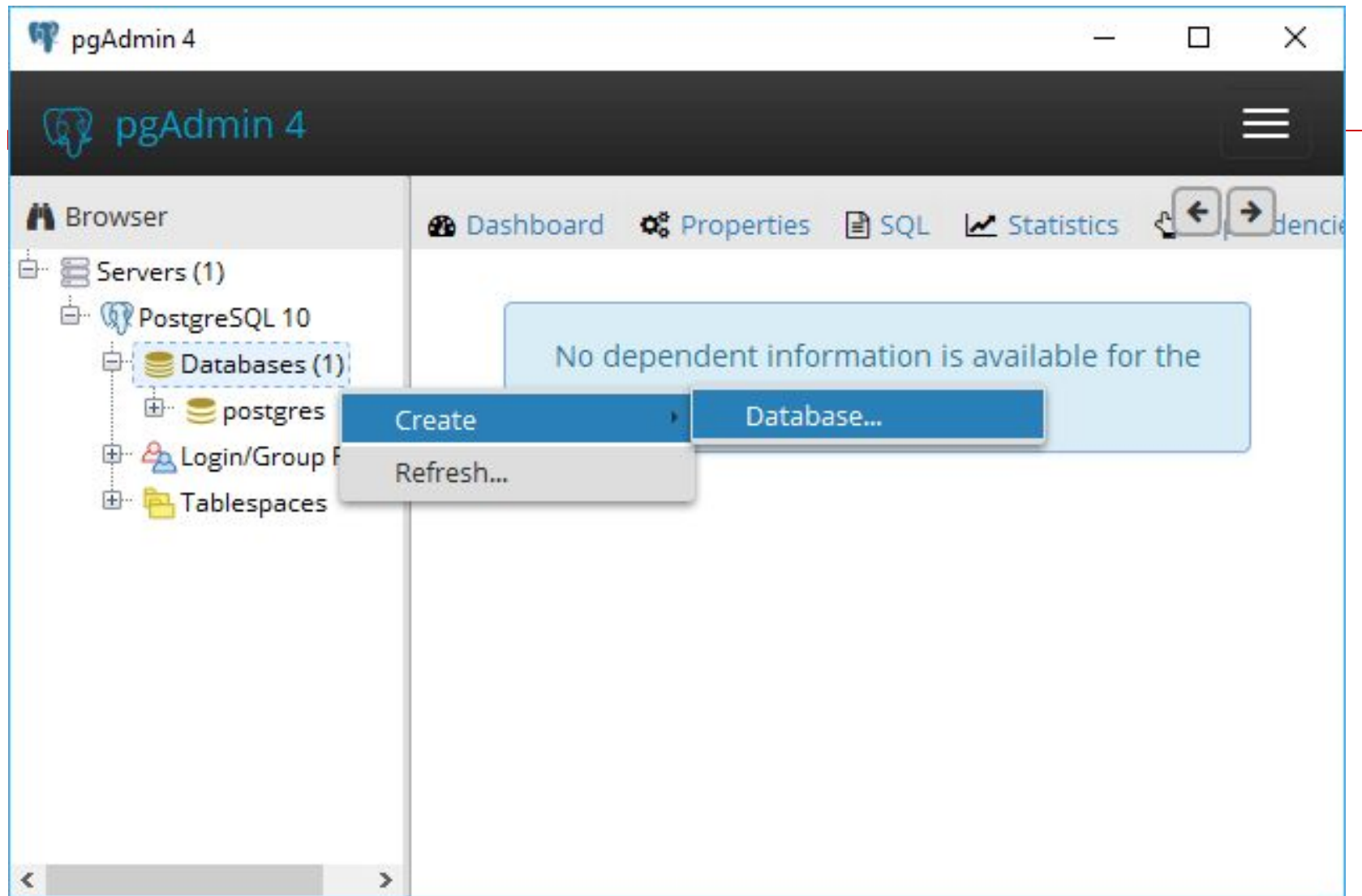
Тепер підключимося до сервера PostgreSQL. Для цього в лівій частині вікна програми розкриємо пункт Servers, який містить набір серверів PostgreSQL. При установці останньої версії встановлюється сервер, який за замовчуванням має назву PostgreSQL 10. Натиснемо на цей пункт, і нам відкриється вікно для введення пароля:



Тут необхідно ввести пароль для користувача postgres, який був заданий при установці PostgreSQL.

Після успішного логіна нам відкриється вміст сервера:



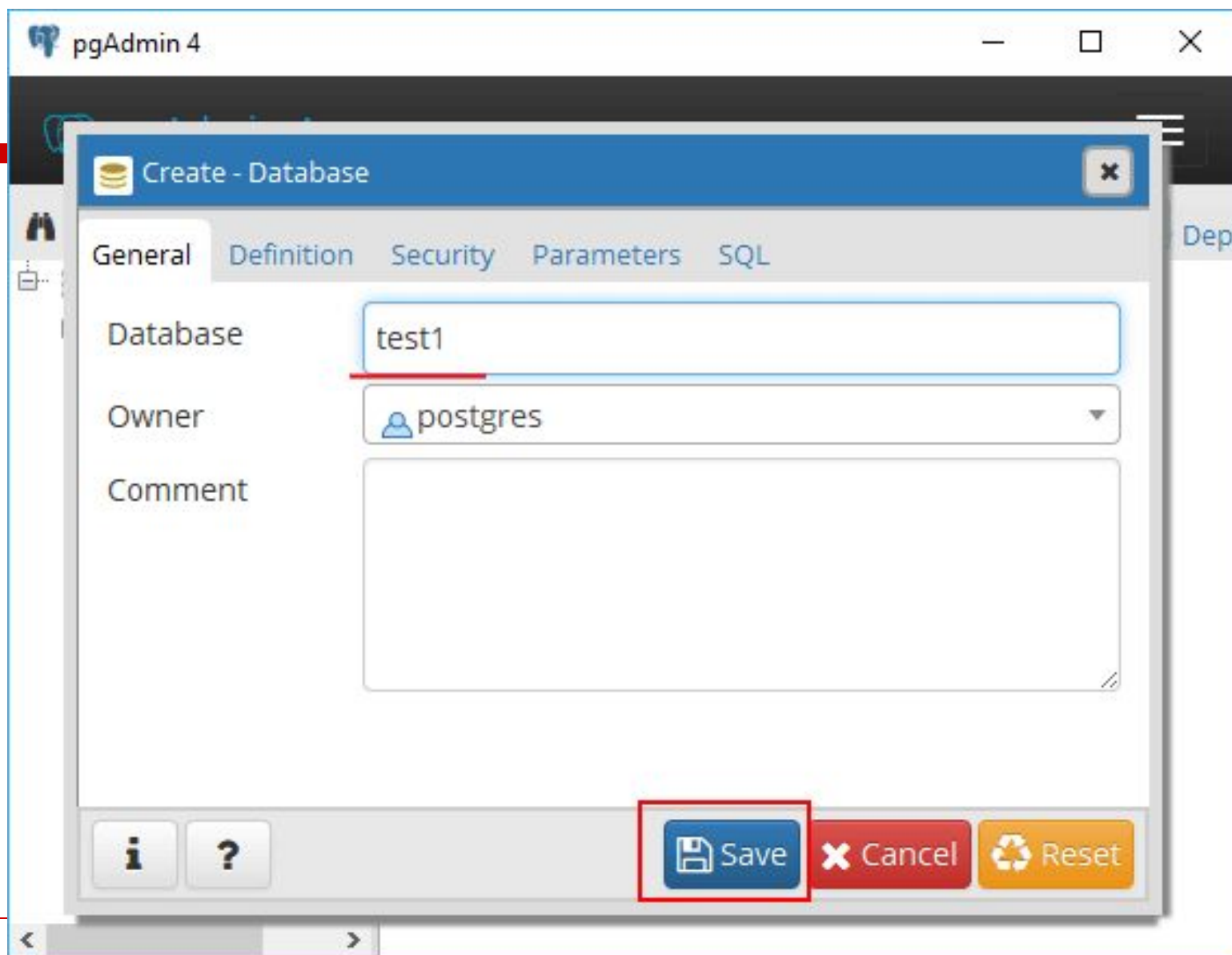


Зокрема, у вузлі **Databases** ми можемо побачити всі наявні бази даних. За замовчуванням тут є лише одна база даних – postgres.

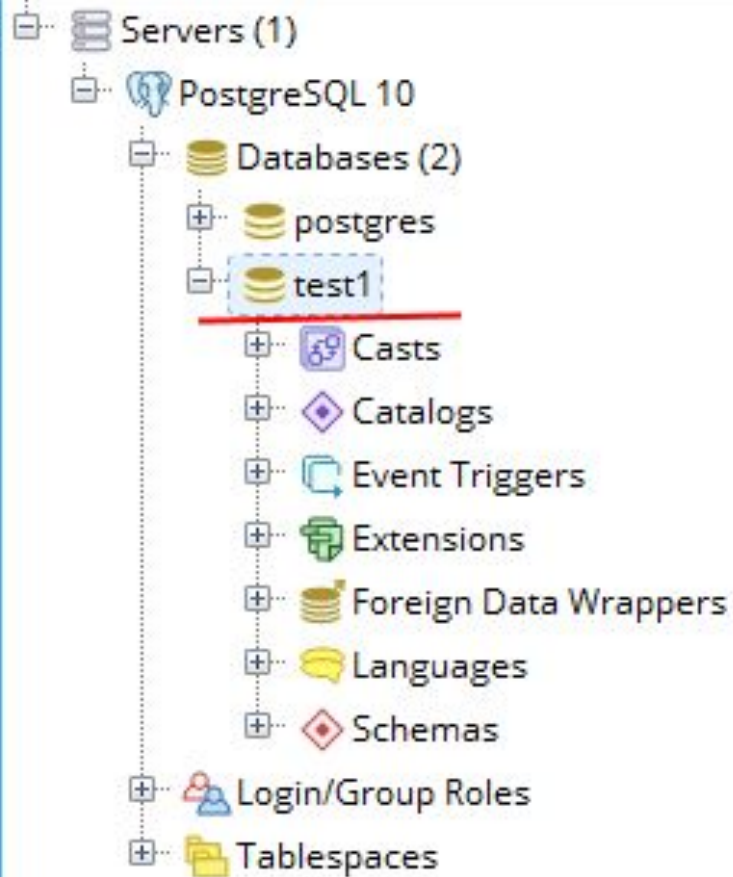
Також у правій частині ми можемо побачити вузол **Login/Group Roles**, який призначений для управління користувачами та їх ролями.

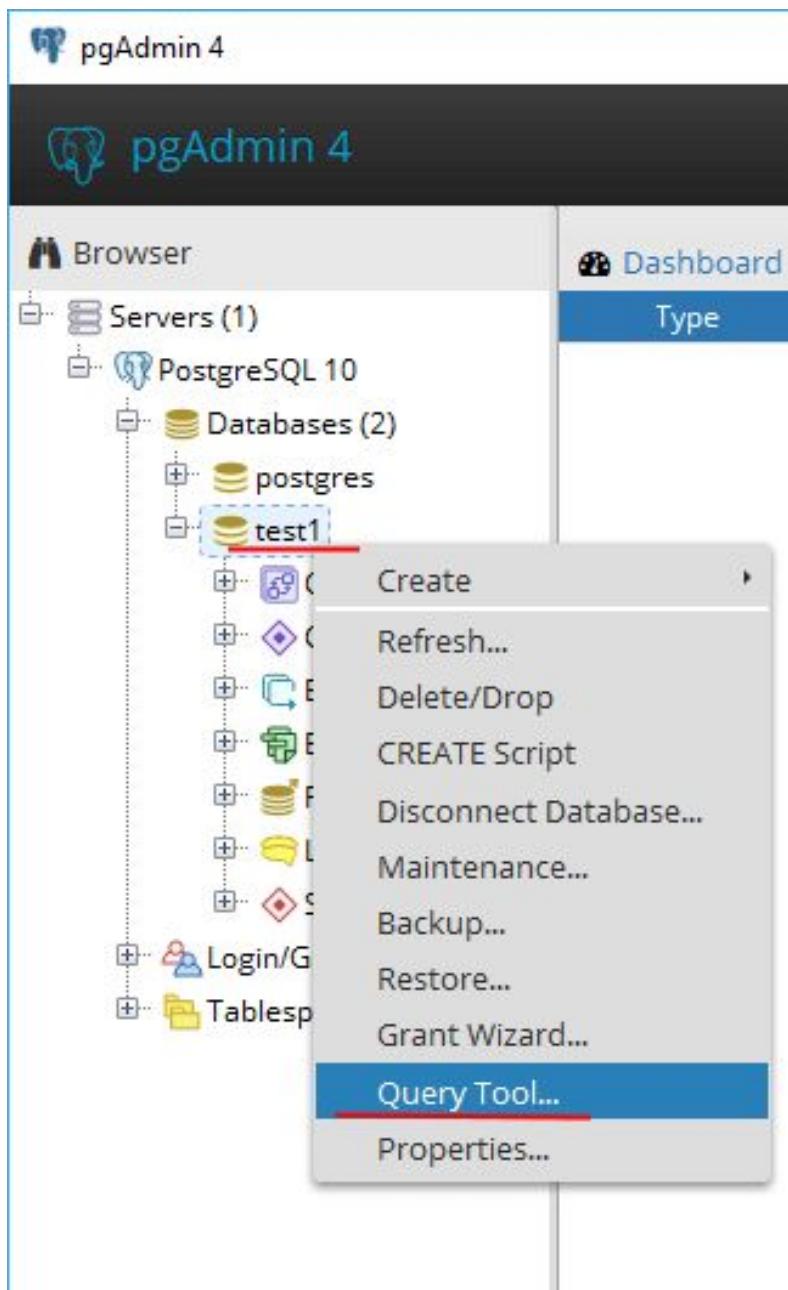
І третій вузол - **Tablespaces** дозволяє керувати місцем зберігання файлів бази даних.

Тепер створимо свою базу даних. Для цього натисніть правою кнопкою миші на вузол **Databases**. І далі в контекстному меню виберемо **Create -> Database...**



Browser



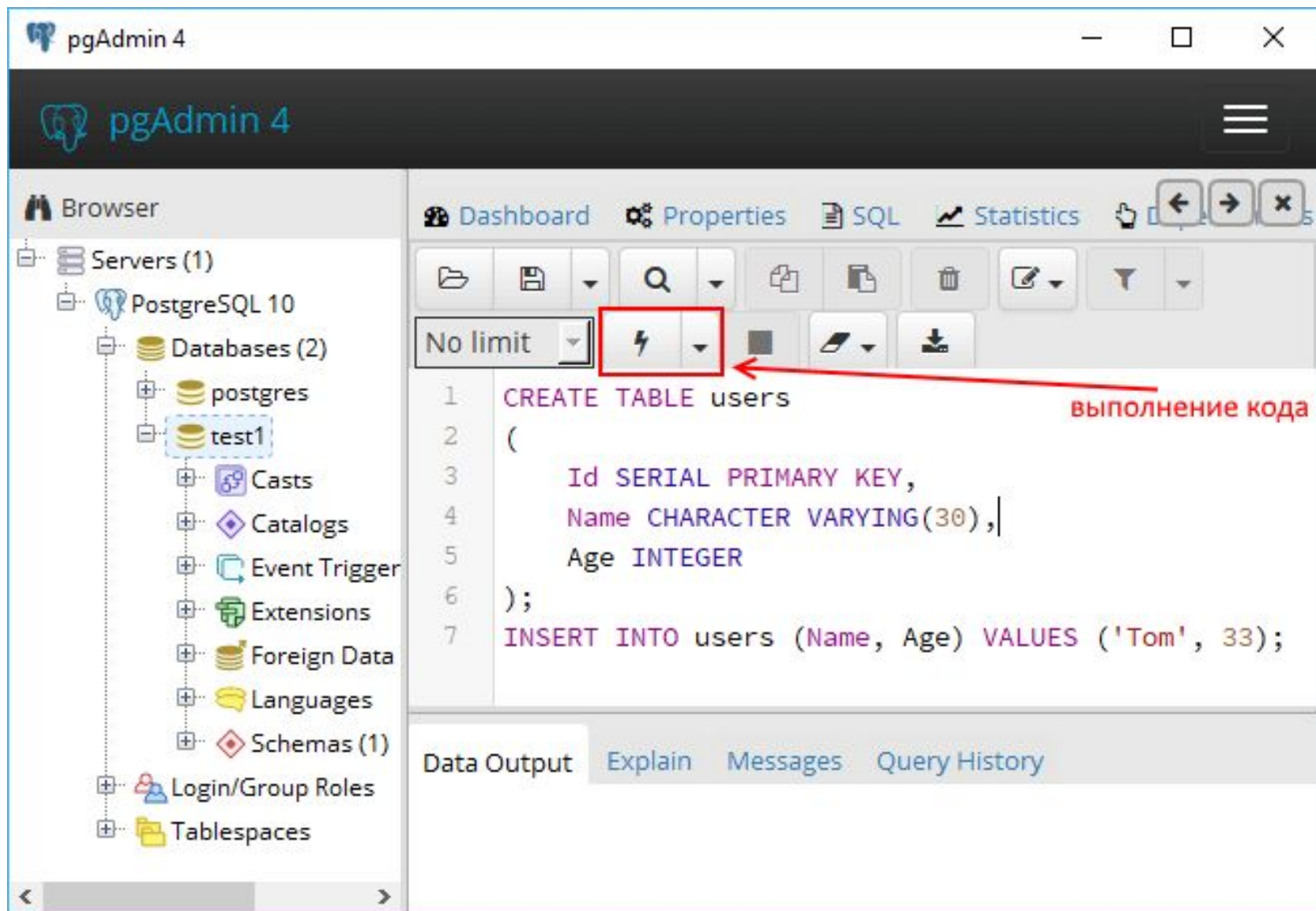


Запити SQL в pgAdmin

Як правило, робота з базою даних здійснюється за допомогою спеціальної мови запитів – SQL. Розглянемо, як виконувати найпростіші SQL-запити до бази даних у pgAdmin.

Наприклад, візьмемо базу даних test1, і додамо до неї таблицю та деякі початкові дані. Для цього натисніть у правій частині вікна pgAdmin на базу даних правою кнопкою миші і в контекстному меню виберемо пункт **Query Tool**:

```
1 CREATE TABLE users
2 (
3     Id SERIAL PRIMARY KEY,
4     Name CHARACTER VARYING(30),
5     Age INTEGER
6 );
7 INSERT INTO users (Name, Age) VALUES ('Tom', 33);
```

Практично весь код розбивається на дві частини. Перша частина - інструкція `CREATE TABLE`, яка створює таблицю `users` з трьома стовпцями `Id`, `Name` та `Age`. І друга частина - інструкція `INSERT`, яка додає один рядок в таблицю.

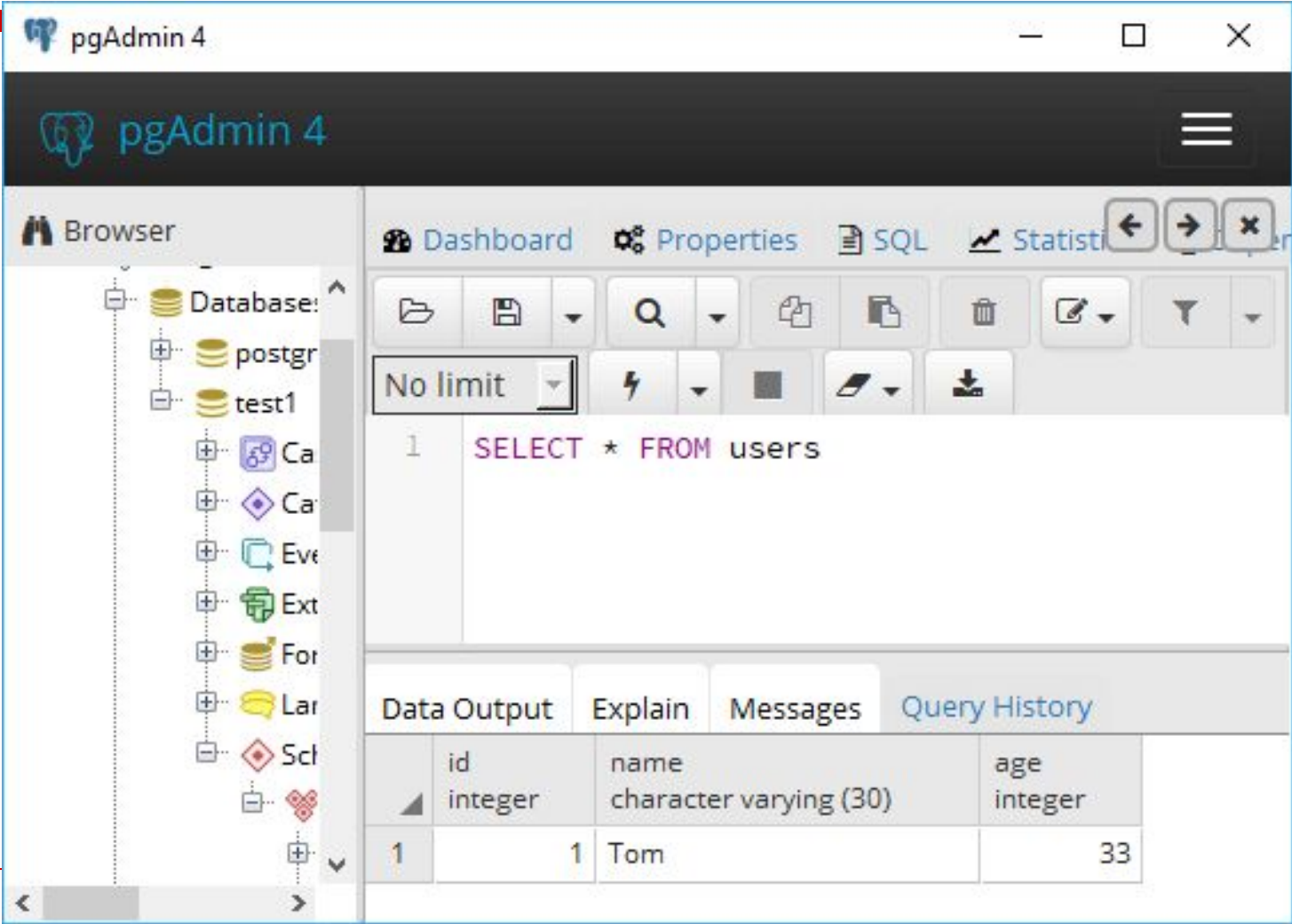
Згодом подібним чином виконуватиметься будь-який інший код SQL до бази даних. Також вибирається потрібна база даних, вибирається параметр `Query Tool`, і далі поле введення вводиться код SQL, який потім виконується.

Тепер отримаємо дані з таблиці, які були додані при її створенні. Для цього виконаємо наступний код:

```
1 SELECT * FROM users
```

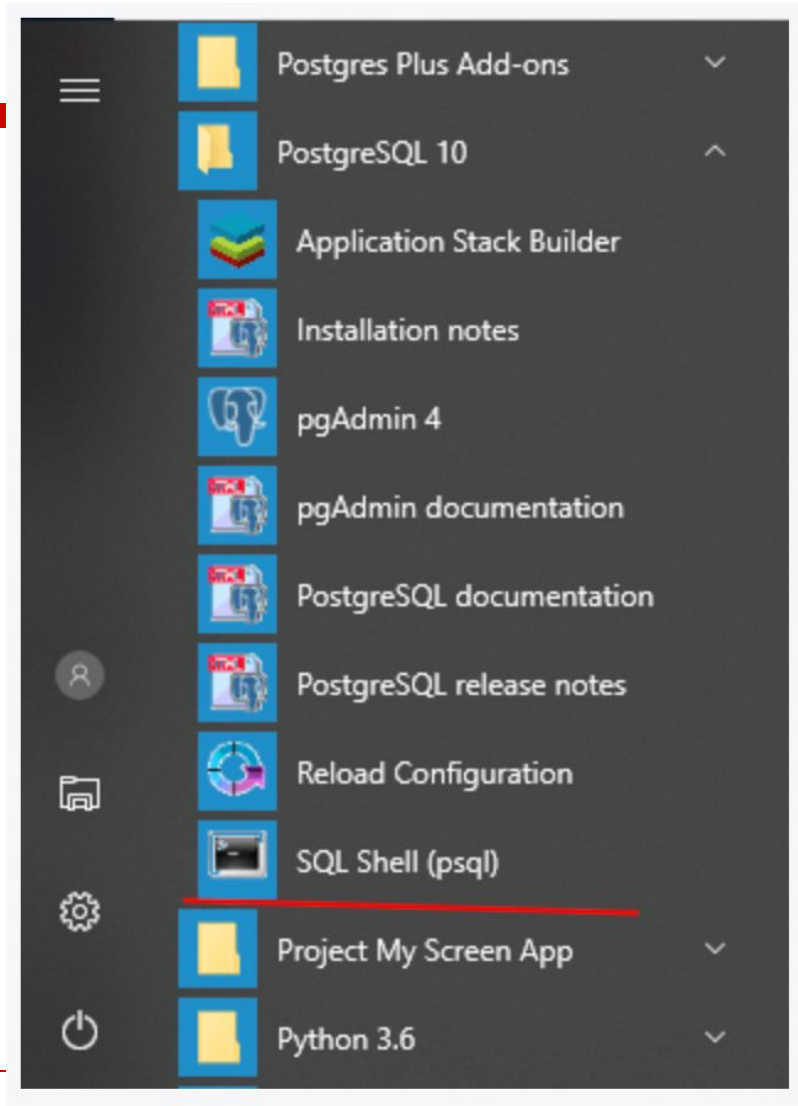
І внизу програми в поле Data Output ми побачимо в табличному поданні ті дані, які раніше були додані.

І внизу програми у полі Data Output ми побачимо у табличному поданні ті дані, які раніше були додані.

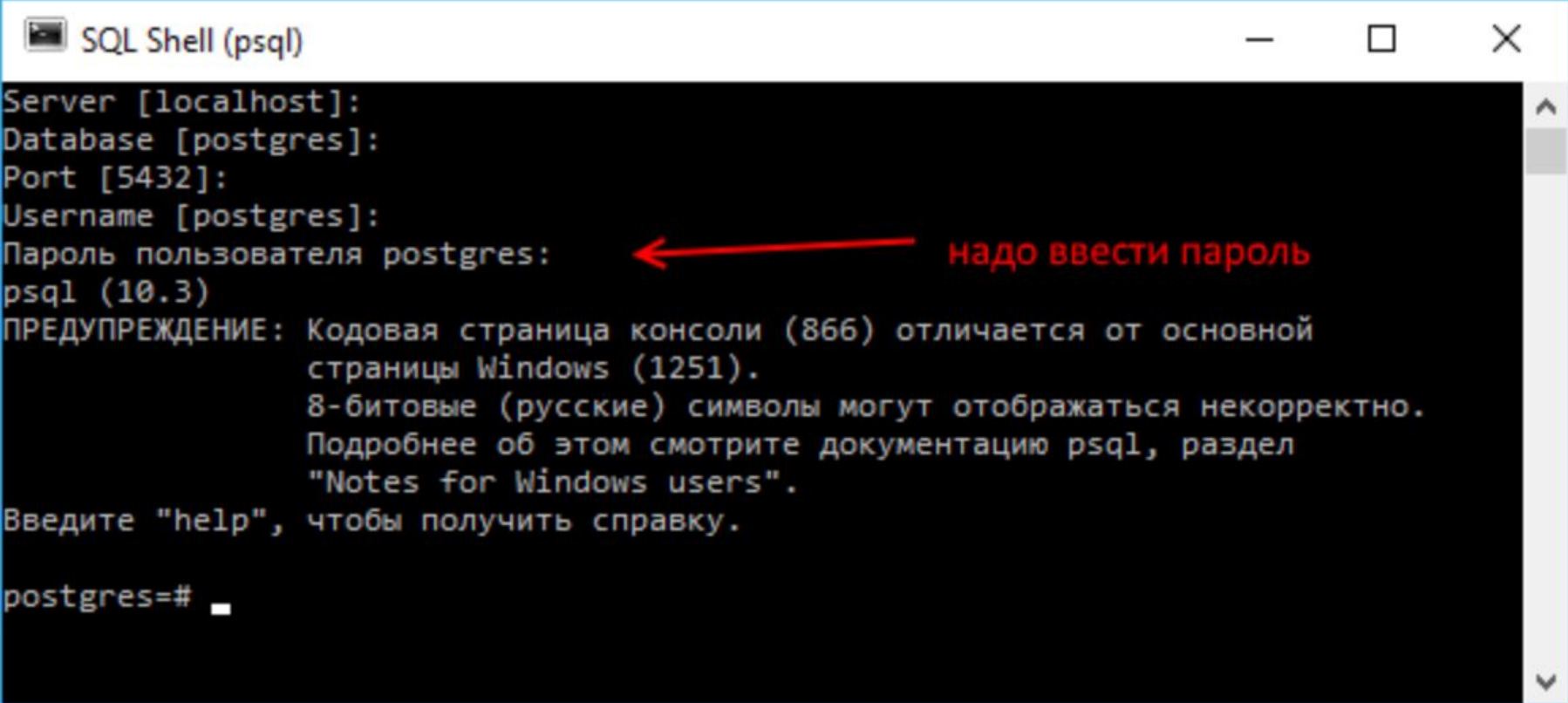


Консольний клієнт psql

Консольний клієнт psql є ще один спосіб взаємодії з сервером PostgreSQL. Ця програма також, як і pgAdmin, дозволяє виконувати команди мови SQL.



Запустимо psql. Програма запропонує ввести назву сервера, бази даних, порту та користувача. Ці пункти можна проклацати, тому що для них будуть використовуватися значення за промовчанням (для сервера - localhost, для бази даних - postgres, для порту - 5432). Далі треба буде ввести пароль для користувача (за замовчуванням користувача postgres):



```
SQL Shell (psql)
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Пароль пользователя postgres:  ← надо ввести пароль
psql (10.3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кодовая страница консоли (866) отличается от основной
                  страницы Windows (1251).
                  8-битовые (русские) символы могут отображаться некорректно.
                  Подробнее об этом смотрите документацию psql, раздел
                  "Notes for Windows users".
Введите "help", чтобы получить справку.
postgres=#
```

І після успішного підключення можна буде відправляти серверу команди через psql. Тепер створимо базу даних за допомогою наступної команди мови SQL:

```
create database test2;
```

Для створення бази даних застосовується команда **create database** , після якої вказується назва бд. Тобто в даному випадку назва бд – "test2". Причому команда завершується крапкою з комою.

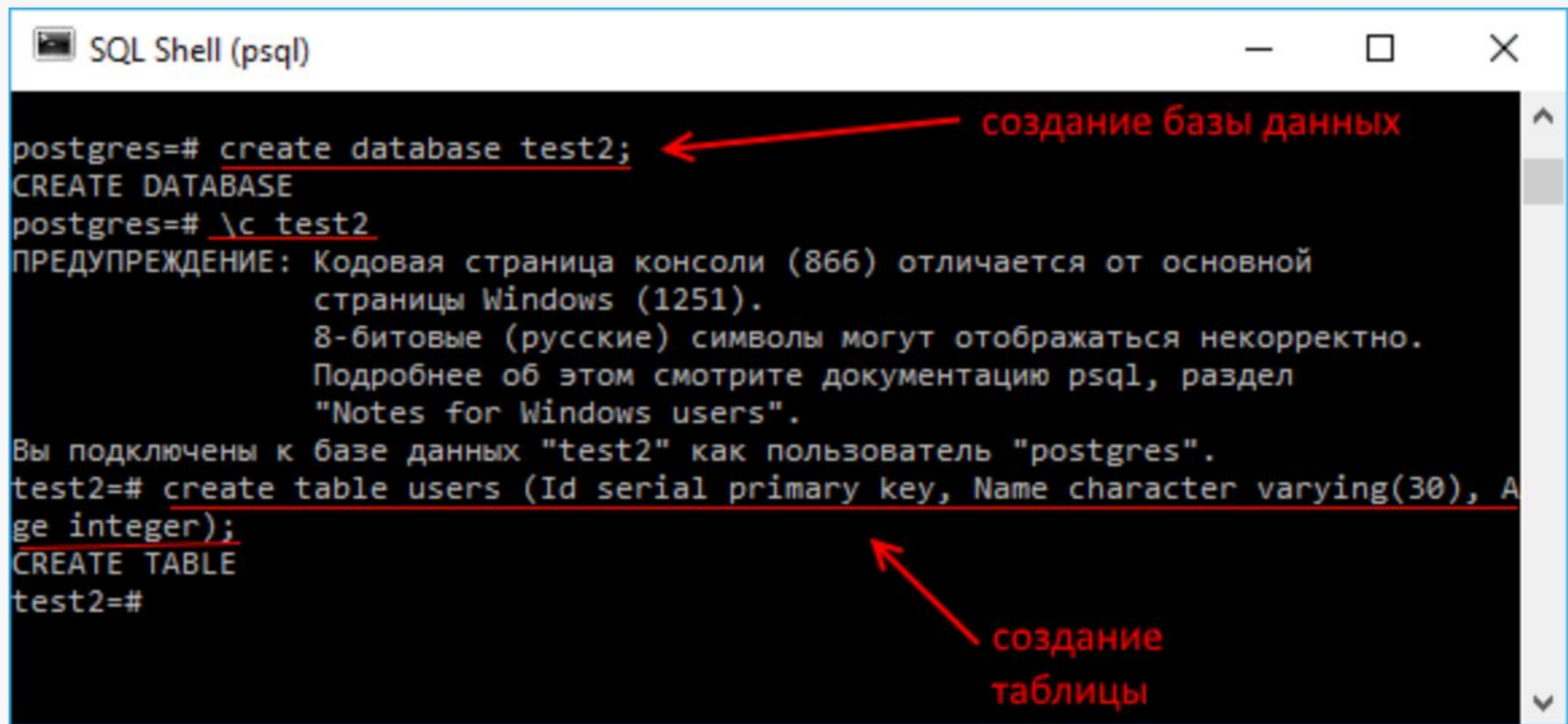
Далі підключимося до цієї бази даних для здійснення з нею взаємодії. Для цього застосовується команда \с(скорочення від connect), після якої вказується ім'я бази даних:

```
\c test2
```

Потім створимо в цій базі даних таблицю за допомогою команди:

```
create table users (Id serial primary key, Name character varying(30), Age integer);
```

Ця команда створює таблицю users, у якій три стовпці - Id, Name і Age.



```
SQL Shell (psql)

postgres=# create database test2;
CREATE DATABASE
postgres=# \c test2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кодовая страница консоли (866) отличается от основной
                  страницы Windows (1251).
                  8-битовые (русские) символы могут отображаться некорректно.
                  Подробнее об этом смотрите документацию psql, раздел
                  "Notes for Windows users".
Вы подключены к базе данных "test2" как пользователь "postgres".
test2=# create table users (Id serial primary key, Name character varying(30), A
ge integer);
CREATE TABLE
test2=#
```

← создание базы данных

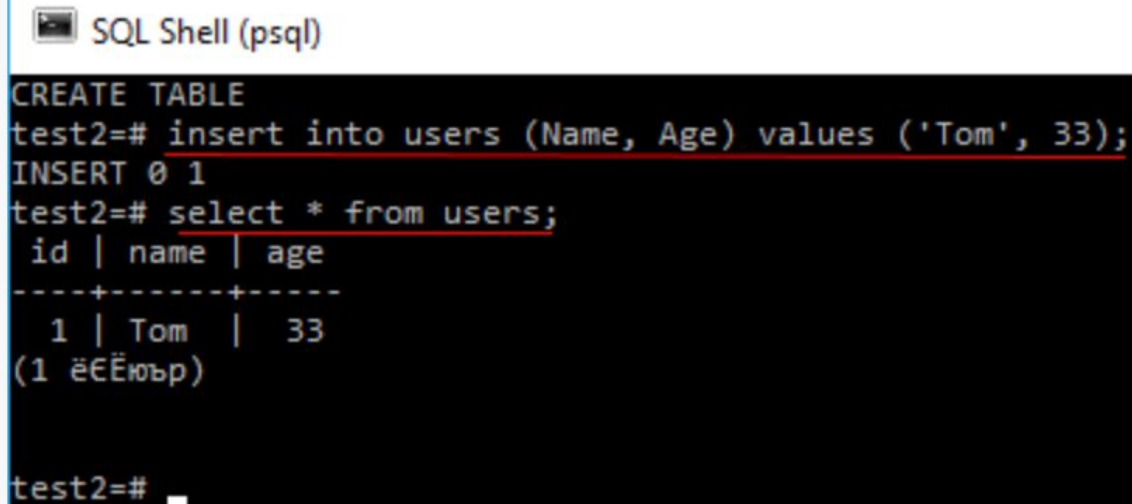
← создание таблицы

Після цього ми можемо додавати та отримувати дані з вище створеної таблиці. Спочатку додамо до таблиці один рядок за допомогою наступної команди:

```
insert in users (Name, Age) values ('Tom', 33);
```

І наприкінці отримаємо додані дані:

```
select * from users;
```



The screenshot shows a terminal window titled "SQL Shell (psql)". The user has entered the following commands:

```
CREATE TABLE
test2=# insert into users (Name, Age) values ('Tom', 33);
INSERT 0 1
test2=# select * from users;
```

The output of the last command is displayed in a table format:

id	name	age
1	Tom	33

Below the table, it says "(1 row)". The prompt "test2=#" is visible at the bottom of the terminal.